



ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT  
TECHNIQUE DE MOHAMMED VI  
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Département Mathématique et Informatique

**BDCC 2**

**Compte rendu**

Atelier\_Sécurité des endpoints et  
supervision SIEM : étude de cas  
multi-OS (Linux & Windows)

Réalisé par :

Khallouf Kawtar

Encadré par :

Pr. Azeddine KHIAT

Année universitaire : **2025/2026**

ENSET, Avenue Hassan II - B.P. 159 - Mohammed VI - Maroc

☎ 05 23 32 22 20 / 05 23 32 35 30 – Fax : 05 23 32 25 46 - Site Web: [www.enset-media.ac.ma](http://www.enset-media.ac.ma)

E-Mail : [enset-media@enset-media.ac.ma](mailto:enset-media@enset-media.ac.ma)

## Table des matières

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction .....</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>Le dépôt GitHub du projet : .....</b>                           | <b>4</b>  |
| <b>Objectifs du projet .....</b>                                   | <b>5</b>  |
| <b>Présentation d'AWS Wazuh .....</b>                              | <b>5</b>  |
| <b>Prérequis .....</b>                                             | <b>6</b>  |
| <b>1) Architecture du laboratoire .....</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>2).Mise en place AWS Learner Lab .....</b>                      | <b>7</b>  |
| 2.1. Création des instances EC2.....                               | 7         |
| 2.1.1 Création des instances Wazuh-Server : .....                  | 7         |
| 2.1.2 Création des instances linux-Client : .....                  | 9         |
| 2.1.2 Création des instances Windows-Client : .....                | 12        |
| 2.2 Groupe de sécurité : .....                                     | 14        |
| 2.2.1 Groupe de sécurité des clients (Linux + Windows) .....       | 15        |
| 2.2.2 Groupe de sécurité du serveur Wazuh : .....                  | 15        |
| <b>3. Installation de la plateforme Wazuh : .....</b>              | <b>16</b> |
| 3.1 Connection ssh + mise a jour au système .....                  | 17        |
| 3.2 Installation du wazuh .....                                    | 18        |
| 3.3 Verification : .....                                           | 18        |
| 3.4 Login : .....                                                  | 19        |
| <b>4) Enrôler le client Linux (Ubuntu) .....</b>                   | <b>20</b> |
| 4.1 Sur Linux-Client : installer l'agent.....                      | 20        |
| 4.1.1 Installation d'agent : .....                                 | 22        |
| 4.1.2 Demmarage d'agent : .....                                    | 23        |
| 4.1.3 Affichage d'agent : .....                                    | 23        |
| <b>5) Enrôler le client Windows (agent + événements) .....</b>     | <b>23</b> |
| 5.1 Installer l'agent Wazuh (Windows) .....                        | 23        |
| 5.1.2 Telechargement et demmarage d'agent : .....                  | 25        |
| 5.1.3 Affichage d'agent : .....                                    | 25        |
| <b>6) Démo SIEM + EDR : scénarios d'événements à générer .....</b> | <b>25</b> |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.1 Scénarios SIEM – Linux .....                                     | 25        |
| 6.1.1 Scénario 1 — Tentatives SSH échouées (bruteforce simulé) ..... | 26        |
| 6.1.2 Scénario 2 — Élévation de privilèges .....                     | 27        |
| 6.1.3 Scénario 3 — Modification fichier sensible (FIM) .....         | 28        |
| 6.2 Démo EDR côté Windows (événements sécurité + option Sysmon)..... | 28        |
| 6.2.1 Scénario 1 — Échecs de login (4625).....                       | 29        |
| 6.2.2 Scénario 2 — Création d'un utilisateur local.....              | 30        |
| <b>7) Où voir les événements dans Wazuh (dashboard).....</b>         | <b>30</b> |
| 7.1 Analyse : SIEM, EDR et IAM .....                                 | 30        |
| 7.2. Security Monitoring et Threat Detection .....                   | 31        |
| 7.3 Dashboard + exemple d'un filtre : .....                          | 31        |
| 7.4 Affichage en diagramme .....                                     | 32        |
| 7.5 Threat Detection 1 .....                                         | 32        |
| 7.5.1 Graphique des événements.....                                  | 32        |
| 7.6 Threat Detection 2 .....                                         | 34        |
| 7.7 Threat Detection 3 .....                                         | 37        |
| <b>Conclusion.....</b>                                               | <b>39</b> |

## Introduction

Dans ce projet réalisé dans le cadre du module *Architecture Cloud*, je me suis intéressée à la sécurité des systèmes informatiques, en particulier à la supervision des endpoints et à l'analyse des événements de sécurité. L'objectif principal est de comprendre comment une plateforme centralisée peut aider à surveiller, détecter et analyser les incidents de sécurité dans un environnement Cloud.

Pour cela, j'ai mis en place une solution basée sur **Wazuh**, qui combine les fonctionnalités **SIEM** et **EDR**. Le déploiement a été effectué sur **AWS Learner Lab**, afin de travailler dans un contexte proche de celui utilisé en entreprise. L'architecture repose sur un serveur Linux dédié à la gestion de la plateforme, ainsi que sur deux machines supervisées : un système Linux et un système Windows Server.

Grâce à cette configuration, il est possible d'observer les événements de sécurité générés sur les deux systèmes, de les centraliser dans Wazuh et de les analyser à travers le tableau de bord. Ce projet m'a permis d'aborder de manière pratique plusieurs notions importantes comme la sécurité des endpoints, la gestion des accès et la surveillance continue des systèmes dans un environnement Cloud.

### Le dépôt GitHub du projet :

contenant la documentation, les fichiers de configuration, les étapes d'installation ainsi que les ressources utilisées, est disponible à l'adresse suivante :

<https://github.com/kokytaa/wazuh-siem-edr-aws-lab>

## Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de mettre en place et d'étudier une solution de sécurité permettant de superviser des systèmes informatiques dans un environnement Cloud. À travers ce travail, j'ai cherché à comprendre le fonctionnement d'une plateforme SIEM et EDR et son utilité dans la détection et l'analyse des événements de sécurité.

Plus précisément, ce projet vise à :

- déployer une infrastructure Cloud sécurisée sur AWS ;
- installer et configurer la plateforme Wazuh ;
- superviser des endpoints Linux et Windows à l'aide d'agents de sécurité ;
- générer des événements de sécurité réels afin d'observer leur détection ;
- analyser les alertes et comprendre leur interprétation dans un contexte SOC ;
- appliquer les bonnes pratiques de sécurité, notamment la gestion des accès et des privilèges.

## Présentation d'AWS Wazuh

**Wazuh** est une plateforme open-source de **SIEM et EDR** permettant :

- La collecte et la corrélation des événements de sécurité.
- La détection des menaces et anomalies sur les endpoints.
- La visualisation centralisée via un **Dashboard Web**.

Dans ce projet, Wazuh est déployé sur **Ubuntu EC2** et supervise des endpoints **Linux et Windows**, offrant ainsi une vue complète de la sécurité dans le lab.

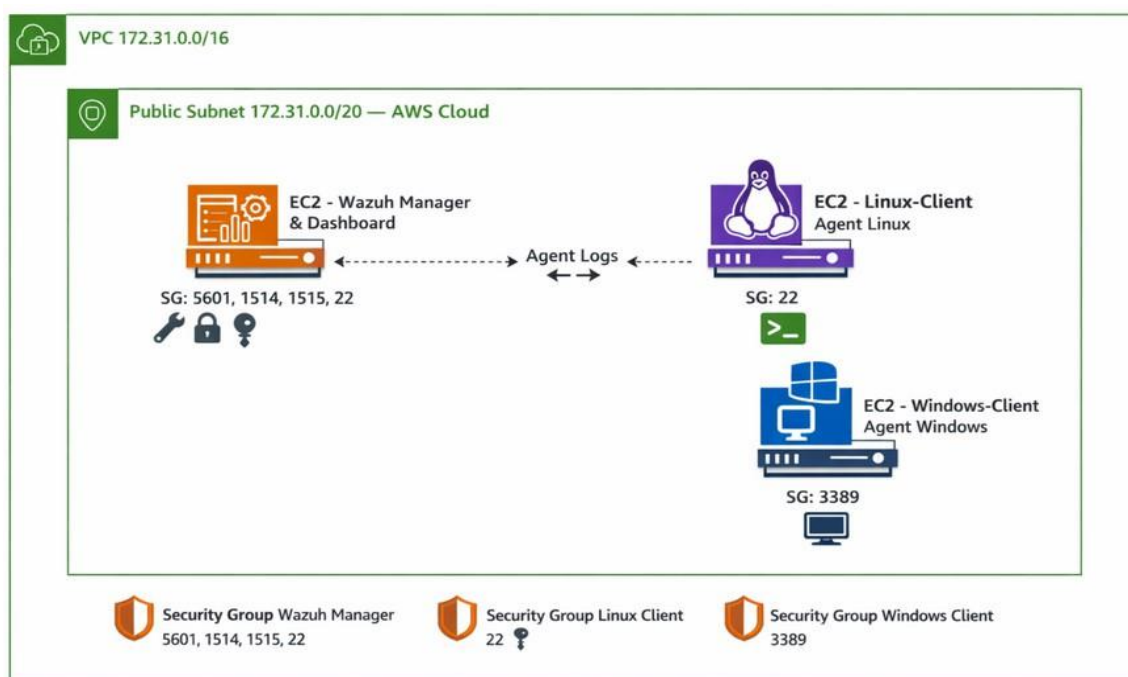
## Prérequis

- Compte AWS actif et accès à AWS Learner Lab.
- Connaissances de base Linux et Windows (SSH, RDP, PowerShell).
- Key pair AWS pour accéder aux instances EC2.
- Connexion Internet stable.

## 1) Architecture du laboratoire

L'objectif de cette étape est de définir l'architecture de supervision et de sécurité des endpoints avant le déploiement sur AWS. Le laboratoire est composé de **trois machines virtuelles** interconnectées, chacune ayant un rôle spécifique dans la collecte et l'analyse des événements de sécurité.

| Instance | OS               | Rôle             | Description                                                                                |
|----------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC2-1    | Ubuntu 22.04 LTS | Wazuh All-in-One | Contient le manager, l'indexer et le dashboard. Centralise les logs et alertes des agents. |



| Instance | OS                  | Rôle           | Description                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC2-2    | Ubuntu 22.04 LTS    | Client Linux   | Agent Wazuh pour superviser les événements Linux et envoyer les logs au serveur.                                                                                   |
| EC2-3    | Windows Server 2022 | Client Windows | Agent Wazuh pour superviser les événements Windows. Optionnellement, Sysmon est installé pour obtenir des logs EDR détaillés (processus, connexions réseau, etc.). |

## 2). Mise en place AWS Learner Lab

Cette partie correspond à la **réalisation concrète de l'architecture définie à la Tâche 1**. Elle comprend La création des instances EC2 via le service EC2, dans un même VPC et un même subnet afin de garantir une communication réseau directe entre les composants du lab.

### 2.1. Création des instances EC2

AWS ●
03:24
▶ Start Lab
■ End Lab
ℹ AWS Details
ℹ Readme
↺ Reset
✕

Used \$8.3 of \$50

On utilise le VPC par défaut

#### 2.1.1 Création des instances Wazuh-Server :

OS : Ubuntu 22.04 LTS

## Lancer une instance [Informations](#)

Amazon EC2 vous permet de créer des machines virtuelles, ou des instances, qui s'exécutent sur le Cloud AWS. Démarrez rapidement en suivant les étapes simples indiquées ci-dessous.

### Nom et balises [Informations](#)

Nom

Wazuh-Server

[Ajouter des balises supplémentaires](#)

### ▼ Images d'applications et de systèmes d'exploitation (Amazon Machine Image) [Informations](#)

Une AMI contient le système d'exploitation, le serveur d'applications et les applications de votre instance. Si aucune AMI appropriée ne s'affiche ci-dessous, utilisez le champ de recherche ou choisissez [Parcourir d'autres AMI](#).

🔍 Effectuer une recherche dans notre catalogue complet, qui comprend des milliers d'images d'applications et de systèmes d'exploitation

Récentes

Mes AMI

**Démarrage rapide**

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



[Explorer plus d'AMI](#)

Y compris les AMI d'AWS, de Marketplace et de la communauté

Type conseillé : mieux t3.large

### ▼ Type d'instance [Informations](#) | [Consultez des tarifs](#)

Type d'instance

t3.large

Famille: t3 2 vCPU 8 Go Mémoire Génération actuelle: true

À la demande Linux base tarification: 0.0832 USD par heure À la demande Windows base tarification: 0.1108 USD par heure

À la demande RHEL base tarification: 0.112 USD par heure À la demande SUSE base tarification: 0.1395 USD par heure

À la demande Ubuntu Pro base tarification: 0.0867 USD par heure

☒ Toutes les générations

[Comparer les types d'instance](#)

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les AMI avec un logiciel préinstallé

Pour chaque instance on crée une paire de clés



## Créer une paire de clés

### Nom de la paire de clés

Les paires de clés vous permettent de vous connecter à votre instance en toute sécurité.

WazuH-Server-keyss

La longueur maximale du nom est de 255 caractères ASCII. Il ne peut pas inclure d'espaces avant ou après.

### Type de paire de clés

☒ RSA

Paire de clés privée et publique chiffrée RSA

☐ ED25519

Paire de clés privée et publique chiffrée ED25519

### Format de fichier de clé privée

☒ .pem

À utiliser avec OpenSSH

Annulez

Créer une paire de clés

Stockage : 30GB

**Pare-feu (groupes de sécurité)** Informations

Un groupe de sécurité est un ensemble de règles de pare-feu qui contrôlent le trafic de votre instance. Ajoutez des règles pour autoriser un trafic spécifique à atteindre votre instance.

☒ Créer un groupe de sécurité

☐ Sélectionner un groupe de sécurité existant

Nous allons créer un nouveau groupe de sécurité appelé « **launch-wizard-3** » avec les règles suivantes :

☒ Autoriser le trafic SSH depuis

Vous permet de vous connecter à votre instance.

N'importe où

0.0.0.0/0

☒ Autoriser le trafic HTTPS depuis l'Internet

Pour configurer un point de terminaison, par exemple lors de la création d'un serveur web

☒ Autoriser le trafic HTTP depuis l'Internet

Pour configurer un point de terminaison, par exemple lors de la création d'un serveur web

⚠ Les règles avec la source 0.0.0.0/0 autorisent toutes les adresses IP à accéder à votre instance. Nous vous recommandons de définir des règles de groupe de sécurité pour autoriser l'accès à partir d'adresses IP connues uniquement.

**Configurer le stockage** Informations

Avancé

1x

30

Gio

gp3

Volume racine, 3000 opérations d'E/S par seconde, Non chiffré

Ajouter un volume

**Nombre d'instances**

1

**Image logi**

Canonical, Ubuntu 22.04 LTS

**Type de stockage**

t3.large

**Pare-feu (groupe de sécurité)**

Nouveau groupe de sécurité

**Stockage (volumes)**

1 volume(s)

Annuler

## 2.1.2 Création des instances linux-Client :

Ubuntu 22.04

ENSET, Avenue Hassan II - B.P. 159 - Mohammedia - Maroc

☎ 05 23 32 22 20 / 05 23 32 35 30 – Fax : 05 23 32 25 46 - Site Web: [www.enset-media.ac.ma](http://www.enset-media.ac.ma)

E-Mail : [enset-media@enset-media.ac.ma](mailto:enset-media@enset-media.ac.ma)

## Nom et balises [Informations](#)

Nom

Linux-Client

[Ajouter des balises supplémentaires](#)

## ▼ Images d'applications et de systèmes d'exploitation (Amazon Machine Image) [Informations](#)

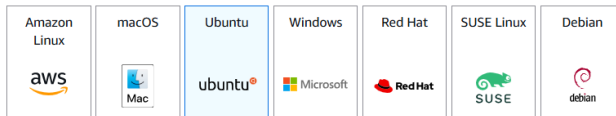
Une AMI contient le système d'exploitation, le serveur d'applications et les applications de votre instance. Si aucune AMI appropriée ne s'affiche ci-dessous, utilisez le champ de recherche ou choisissez [Parcourir d'autres AMI](#).

Q Effectuer une recherche dans notre catalogue complet, qui comprend des milliers d'images d'applications et de systèmes d'exploitation

Récentes

Mes AMI

**Démarrage rapide**



[Explorer plus d'AMI](#)  
Y compris les AMI d'AWS, de Marketplace et de la communauté

### Amazon Machine Image (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type  
ami-0ecb62995f68bb549 (64 bits (x86)) / ami-01b9f1e7dc427266e (64 bits (Arm))

Éligible à l'offre gratuite

t2.micro/t3.micro

### Description

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

### Architecture

64 bits (x86)

### ID AMI

ami-0ecb62995f68bb549

### Date de publication

2025-10-22

### Nom d'utilisateur

ubuntu

Fournisseur vérifié

## ▼ Type d'instance [Informations](#) | [Obtenez des conseils](#)

### Type d'instance

t3.micro

Famille: t3 2 vCPU 1 Go Mémoire Génération actuelle: true  
À la demande Ubuntu Pro base tarification: 0.0139 USD par heure  
À la demande SUSE base tarification: 0.0104 USD par heure À la demande Linux base tarification: 0.0104 USD par heure  
À la demande RHEL base tarification: 0.0392 USD par heure À la demande Windows base tarification: 0.0196 USD par heure

Éligible à l'offre gratuite

☐ Toutes les générations

[Comparer les types d'instance](#)

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les AMI avec un logiciel préinstallé

## Sélectionner une paire de clés existante ou créer une paire de clés

**i** Nous avons remarqué que vous n'avez pas sélectionné de paire de clés. Si vous souhaitez pouvoir vous connecter à votre instance, il est recommandé d'en créer une ou de sélectionner une paire de clé déjà existante.

☐ Paire de clés existante

☒ Créer une paire de clés

☐ Continuer sans paire de clés

### Nom de la paire de clés

Les paires de clés vous permettent de vous connecter à votre instance en toute sécurité.

Linux-Client-keys

Annulez

Lancer l'instance

### ▼ Paramètres réseau Informations

Modifier

Réseau Informations

vpc-086f164ad7c76886d

Sous-réseau Informations

Aucune préférence (sous-réseau par défaut dans n'importe quelle zone de disponibilité)

Attribuer automatiquement l'adresse IP publique Informations

Activer

Pare-feu (groupes de sécurité) Informations

Un groupe de sécurité est un ensemble de règles de pare-feu qui contrôlent le trafic de votre instance. Ajoutez des règles pour autoriser un trafic spécifique à atteindre votre instance.

☒ Créer un groupe de sécurité

☐ Sélectionner un groupe de sécurité existant

Nous allons créer un nouveau groupe de sécurité appelé « launch-wizard-4 » avec les règles suivantes :

☒ Autoriser le trafic SSH depuis

Vous permet de vous connecter à votre instance.

N'importe où

0.0.0.0/0

Nous allons créer un nouveau groupe de sécurité appelé « launch-wizard-4 » avec les règles suivantes :

☒ Autoriser le trafic SSH depuis

Vous permet de vous connecter à votre instance.

N'importe où

0.0.0.0/0

☒ Autoriser le trafic HTTPS depuis l'Internet

Pour configurer un point de terminaison, par exemple lors de la création d'un serveur web

☒ Autoriser le trafic HTTP depuis l'Internet

Pour configurer un point de terminaison, par exemple lors de la création d'un serveur web

**⚠** Les règles avec la source 0.0.0.0/0 autorisent toutes les adresses IP à accéder à votre instance. Nous vous recommandons de définir des règles de groupe de sécurité pour autoriser l'accès à partir d'adresses IP connues uniquement.

### ▼ Recap

Nombre d'in

1

Image logici

Canonical, UI  
ami-0ecb6299

Type de serv  
t3.micro

Pare-feu (gr  
Nouveau gro

Stockage (v  
1 volume(s) -

Annulez

### ▼ Configurer le stockage Informations

Avancé

1x

8

Gio

gp3

Volume racine, 3000 opérations d'E/S par seconde, Non chiffré

Ajouter un volume

L'AMI sélectionnée contient des volumes de stockage d'instance, mais l'instance n'autorise aucun volume de stockage d'instance. Aucun des volumes de stockage

**ENSET, Avenue Hassan II - B.P. 159 - Mohammedia - Maroc**

**☎ 05 23 32 22 20 / 05 23 32 35 30 – Fax : 05 23 32 25 46 - Site Web: [www.enset-media.ac.ma](http://www.enset-media.ac.ma)**

**E-Mail : [enset-media@enset-media.ac.ma](mailto:enset-media@enset-media.ac.ma)**

## 2.1.2 Création des instances Windows-Client :

OS : Windows Server



**Nom et balises** Informations

Nom  
Windows-Client [Ajouter des balises supplémentaires](#)

▼ **Images d'applications et de systèmes d'exploitation (Amazon Machine Image)** Informations

Une AMI contient le système d'exploitation, le serveur d'applications et les applications de votre instance. Si aucune AMI appropriée ne s'affiche ci-dessous, utilisez le champ de recherche ou choisissez [Parcourir d'autres AMI](#).

Effectuer une recherche dans notre catalogue complet, qui comprend des milliers d'images d'applications et de systèmes d'exploitation

Récentes Mes AMI **Démarrage rapide**

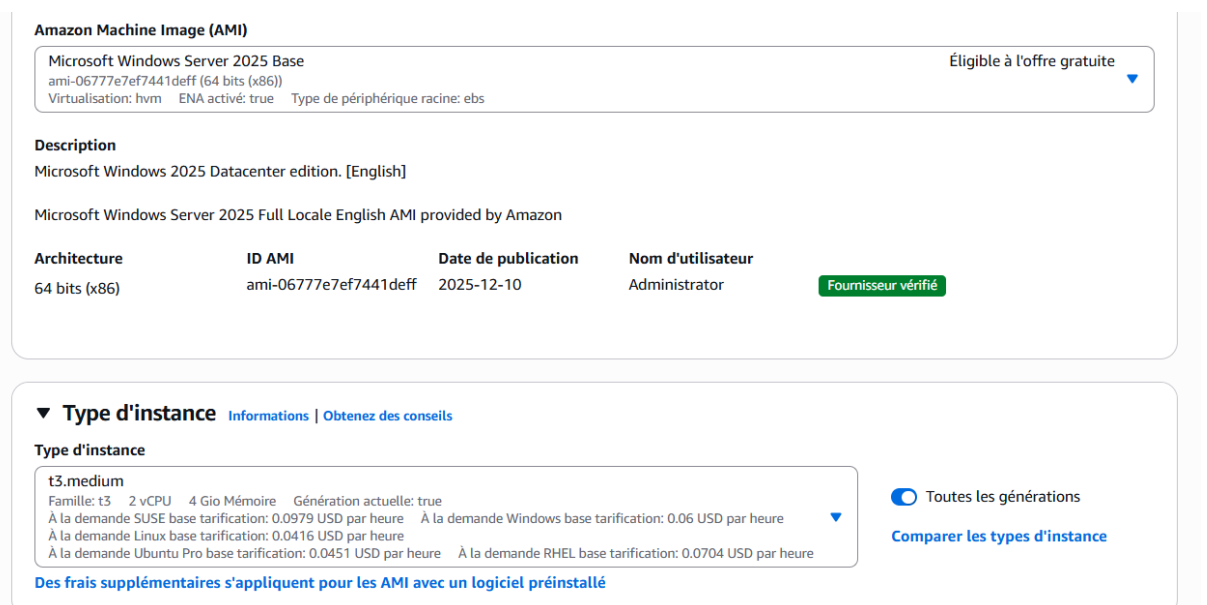
Amazon Linux macOS Ubuntu **Windows** Red Hat SUSE Linux Debian

aws Mac ubuntu Microsoft Red Hat SUSE debian

**Amazon Machine Image (AMI)**

Microsoft Windows Server 2025 Base  
ami-06777e7ef7441deff (64 bits (x86)) Éligible à l'offre gratuite

T3.medium :



**Amazon Machine Image (AMI)**

Microsoft Windows Server 2025 Base  
ami-06777e7ef7441deff (64 bits (x86)) Éligible à l'offre gratuite

Virtualisation: hvm ENA activé: true Type de périphérique racine: ebs

**Description**

Microsoft Windows 2025 Datacenter edition. [English]

Microsoft Windows Server 2025 Full Locale English AMI provided by Amazon

| Architecture  | ID AMI                | Date de publication | Nom d'utilisateur |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 64 bits (x86) | ami-06777e7ef7441deff | 2025-12-10          | Administrator     |

Fournisseur vérifié

▼ **Type d'instance** Informations | Obtenez des conseils

Type d'instance

t3.medium  
Famille: t3 2 vCPU 4 Gio Mémoire Génération actuelle: true  
À la demande SUSE base tarification: 0.0979 USD par heure À la demande Windows base tarification: 0.06 USD par heure  
À la demande Linux base tarification: 0.0416 USD par heure  
À la demande Ubuntu Pro base tarification: 0.0451 USD par heure À la demande RHEL base tarification: 0.0704 USD par heure

Toutes les générations  
[Comparer les types d'instance](#)

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les AMI avec un logiciel préinstallé

## Créer une paire de clés



### Nom de la paire de clés

Les paires de clés vous permettent de vous connecter à votre instance en toute sécurité.

Windows Server-keys

La longueur maximale du nom est de 255 caractères ASCII. Il ne peut pas inclure d'espaces avant ou après.

### Type de paire de clés



**RSA**

Paire de clés privée et publique chiffrée  
RSA



**ED25519**

Paire de clés privée et publique chiffrée  
ED25519 (non prise en charge pour les  
instances Windows)

### Format de fichier de clé privée



**.pem**

Annulez

Créer une paire de clés

#### ▼ Paramètres réseau Informations

Modifier

Réseau Informations

vpc-086f164ad7c76886d

Sous-réseau Informations

Aucune préférence (sous-réseau par défaut dans n'importe quelle zone de disponibilité)

Attribuer automatiquement l'adresse IP publique Informations

Activer

Pare-feu (groupes de sécurité) Informations

Un groupe de sécurité est un ensemble de règles de pare-feu qui contrôlent le trafic de votre instance. Ajoutez des règles pour autoriser un trafic spécifique à atteindre votre instance.



Créer un groupe de sécurité



Sélectionner un groupe de sécurité existant

P  
N  
  
S  
1

**Pare-feu (groupes de sécurité)** Informations

Un groupe de sécurité est un ensemble de règles de pare-feu qui contrôlent le trafic de votre instance. Ajoutez des règles pour autoriser un trafic spécifique à atteindre votre instance.

☒ Créer un groupe de sécurité
 ☐ Sélectionner un groupe de sécurité existant

Nous allons créer un nouveau groupe de sécurité appelé « **launch-wizard-5** » avec les règles suivantes :

- ☒ Autoriser le trafic RDP depuis N'importe où  
Vous permet de vous connecter à votre instance. 0.0.0.0/0
- ☒ Autoriser le trafic HTTPS depuis l'Internet  
Pour configurer un point de terminaison, par exemple lors de la création d'un serveur web
- ☒ Autoriser le trafic HTTP depuis l'Internet  
Pour configurer un point de terminaison, par exemple lors de la création d'un serveur web

⚠ Les règles avec la source 0.0.0.0/0 autorisent toutes les adresses IP à accéder à votre instance. Nous vous recommandons de définir des règles de groupe de sécurité pour autoriser l'accès à partir d'adresses IP connues uniquement.

---

▼ **Configurer le stockage** Informations Avancé

1x  Gio  Volume racine, 3000 opérations d'E/S par seconde, Non chiffré

[Ajouter un volume](#)

## Affichage des instants crée :

Instances (3) Informations

Date de la dernière mise à jour  
Il y a less than a minute

Se connecter

État de l'instance

Actions

Lancer des instances

Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive)

En cours d'exécution

< 1 >

| <input type="checkbox"/> | Name           | ID d'instance       | État de l'instance   | Type d'insta... | Contrôle des statu  | Statut d'alarm     | Zone de dispo |
|--------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Wazuh-Server   | i-003f83a8126f42947 | En cours d'exécution | t3.large        | 3/3 vérifications r | Afficher les alarm | us-east-1a    |
| <input type="checkbox"/> | Linux-Client   | i-071c2170085d1ea60 | En cours d'exécution | t3.micro        | 3/3 vérifications r | Afficher les alarm | us-east-1a    |
| <input type="checkbox"/> | Windows-Client | i-098287e89220b867a | En cours d'exécution | t3.medium       | 3/3 vérifications r | Afficher les alarm | us-east-1a    |

## 2.2 Groupe de sécurité :

Les groupes de sécurité ont été configurés après le déploiement des instances afin d'appliquer une politique de sécurité fine, basée sur le principe du moindre privilège.

Des groupes de sécurité distincts ont été créés pour le serveur Wazuh et les clients Linux et Windows afin de contrôler les flux réseau. Les accès d'administration sont limités à l'adresse IP de l'utilisateur, tandis que les ports de communication Wazuh (1514 et 1515/TCP) sont restreints aux groupes de sécurité des clients. Cette configuration applique le principe du moindre privilège et renforce la sécurité de l'architecture Cloud.

## 2.2.1 Groupe de sécurité des clients (Linux + Windows)

### Règle entrant :

22/tcp depuis ton IP (SSH)

3389/tcp depuis ton IP (RDP)

**Créer un groupe de sécurité** [Informations](#)

Un groupe de sécurité agit comme un pare-feu virtuel pour votre instance afin de contrôler le trafic entrant et sortant. Pour créer un groupe de sécurité, complétez les champs ci-dessous.

**Détails de base**

**Nom du groupe de sécurité** [Informations](#)

  
Le nom ne peut pas être modifié après sa création.

**Description** [Informations](#)

**VPC** [Informations](#)

**Règles entrantes** [Informations](#)

| Type | Protocole | Plage de ports | Source                      | Description - facultatif |
|------|-----------|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| SSH  | TCP       | 22             | Mon IP<br>160.179.38.255/32 |                          |
| RDP  | TCP       | 3389           | Mon IP<br>160.179.38.255/32 |                          |

### Règle sortant : tous les trafic

[Ajouter une règle](#)

**Règles sortantes** [Informations](#)

| Type           | Protocole | Plage de ports | Destination             | Description - facultatif |
|----------------|-----------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| Tout le trafic | Tous      | Tous           | Personn...<br>0.0.0.0/0 |                          |

[Ajouter une règle](#)

## 2.2.2 Groupe de sécurité du serveur Wazuh :

### Règles entrants :

22/tcp depuis ton IP (SSH)

443/tcp depuis ton IP (Dashboard) (ou 5601 si ton dashboard écoute dessus)

1514/tcp depuis SG des clients (Linux+Windows)

## 1515/tcp depuis SG des clients (enrollment)

EC2 > Groupes de sécurité > Créer un groupe de sécurité

**Nom du groupe de sécurité** Informations  
 SG-Wazuh-Server  
 Le nom ne peut pas être modifié après sa création.

**Description** Informations  
 sg pour wazuh

**VPC** Informations  
 vpc-086f164ad7c76886d

**Règles entrantes** Informations

| Type             | Protocole | Plage de ports | Source     | Description - facultatif |           |
|------------------|-----------|----------------|------------|--------------------------|-----------|
| SSH              | TCP       | 22             | Mon IP     |                          | Supprimer |
| HTTPS            | TCP       | 443            | Mon IP     | 160.179.38.255/32        | Supprimer |
| TCP personnalisé | TCP       | 1515           | Personn... | sg-0978a26c811369b5b     | Supprimer |
| TCP personnalisé | TCP       | 1514           | Personn... | sg-0978a26c811369b5b     | Supprimer |

## Règle sortant : tous les trafic

**Règles sortantes** Informations

| Type           | Protocole | Plage de ports | Destination | Description - facultatif |           |
|----------------|-----------|----------------|-------------|--------------------------|-----------|
| Tout le trafic | Tous      | Tous           | Personn...  | 0.0.0.0/0                | Supprimer |

Ajouter une règle

Les règles dont la destination est 0.0.0.0/0 ou ::/0 permettent à vos instances d'envoyer du trafic vers n'importe quelle adresse IPv4 ou IPv6. Nous vous recommandons de paramétrer des règles de groupe de sécurité plus restrictives et de

## Liste des groupes de sécurité :

|                                     |   |                      |                 |                       |                                    |
|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | - | sg-085352b2e44fedd67 | launch-wizard-3 | vpc-086f164ad7c76886d | launch-wizard-3 created 2026-01-03 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | - | sg-040cdd037a8282a40 | SG-Wazuh-Server | vpc-086f164ad7c76886d | sg pour wazuh                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | - | sg-0978a26c811369b5b | SG-Clients      | vpc-086f164ad7c76886d | sg pour clients                    |

## 3. Installation de la plateforme Wazuh :

Le serveur Wazuh a été installé sur une instance Ubuntu 22.04 en utilisant le script officiel All-in-One fourni par Wazuh. Cette installation regroupe le manager, l'indexer et le dashboard sur une seule instance. Après l'installation, l'accès à l'interface de supervision s'effectue via HTTPS et les services Wazuh ont été vérifiés afin de garantir leur bon fonctionnement.



### 3.1 Connection ssh + mise a jour au système

```
C:\Users\pc\Downloads>ssh -i Wazuh-Server-keyss.pem ubuntu@54.145.209.127
The authenticity of host '54.145.209.127 (54.145.209.127)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:S1SnD/nw+V1JXsAAyDkx22mJ1fHcwT0WN2aNybtbQ0Dg.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '54.145.209.127' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1015-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Jan  3 16:18:43 UTC 2026

System load:  0.0           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   6.2% of 28.02GB Processes:      108
Memory usage: 2%           Users logged in: 0
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 172.31.39.95

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.
```

```
ubuntu@ip-172-31-39-95:~$ sudo apt update && sudo apt -y upgrade
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:5 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [15.0 MB]
Get:6 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5982 kB]
Get:7 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Components [3871 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1391 kB]
Get:9 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 c-n-f Metadata [301 kB]
Get:10 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [269 kB]
Get:11 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-en [118 kB]
Get:12 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Components [35.0 kB]
Get:13 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8328 B]
Get:14 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1684 kB]
Get:15 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [311 kB]
Get:16 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]
Get:17 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [15.8
```

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-172-31-39-95:~$ curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
udo bash wazuh-install.sh -a
```

## 3.2 Installation du wazuh

```
ubuntu@ip-172-31-39-95:~$ sudo bash wazuh-install.sh -a -i
03/01/2026 16:24:52 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.7.5
03/01/2026 16:24:52 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
03/01/2026 16:25:03 WARNING: Hardware and system checks ignored.
03/01/2026 16:25:03 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
03/01/2026 16:25:07 INFO: --- Dependencies ---
03/01/2026 16:25:07 INFO: Installing apt-transport-https.
03/01/2026 16:25:13 INFO: Wazuh repository added.
03/01/2026 16:25:13 INFO: --- Configuration files ---
03/01/2026 16:25:13 INFO: Generating configuration files.
03/01/2026 16:25:15 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster key, certificates, and password
s necessary for installation.
```

```
03/01/2026 16:29:36 INFO: Summary
03/01/2026 16:29:36 INFO: You can access the web interface https://<wazuh-dashboard-ip>:443
User: admin
Password: .CarArnaFhpW?vxZaDtnh1GE4?Z?2j6+
03/01/2026 16:29:36 INFO: Installation finished.
ubuntu@ip-172-31-39-95:~$
```

## 3.3 Verification :

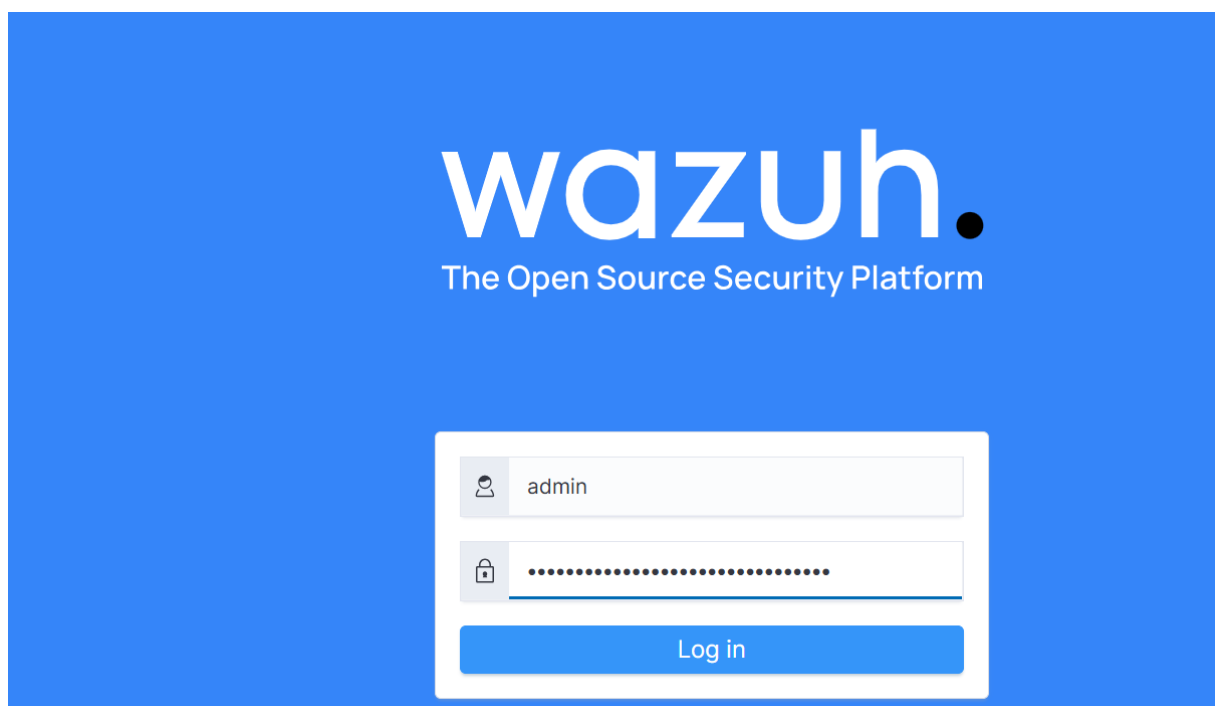
```
ubuntu@ip-10-10-1-90:~$ sudo systemctl status wazuh-manager
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-01-02 12:05:28 UTC; 6min ago
     Tasks: 121 (limit: 9361)
    Memory: 382.9M
       CPU: 45.786s
    CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
           └─58387 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh-apid.py
           └─58427 /var/ossec/bin/wazuh-authd
           └─58442 /var/ossec/bin/wazuh-db
           └─58467 /var/ossec/bin/wazuh-execd
           └─58470 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh-apid.py
           └─58473 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh-apid.py
           └─58476 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh-apid.py
           └─58489 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
           └─58532 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
           └─58546 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
           └─58578 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
           └─58595 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
           └─58607 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

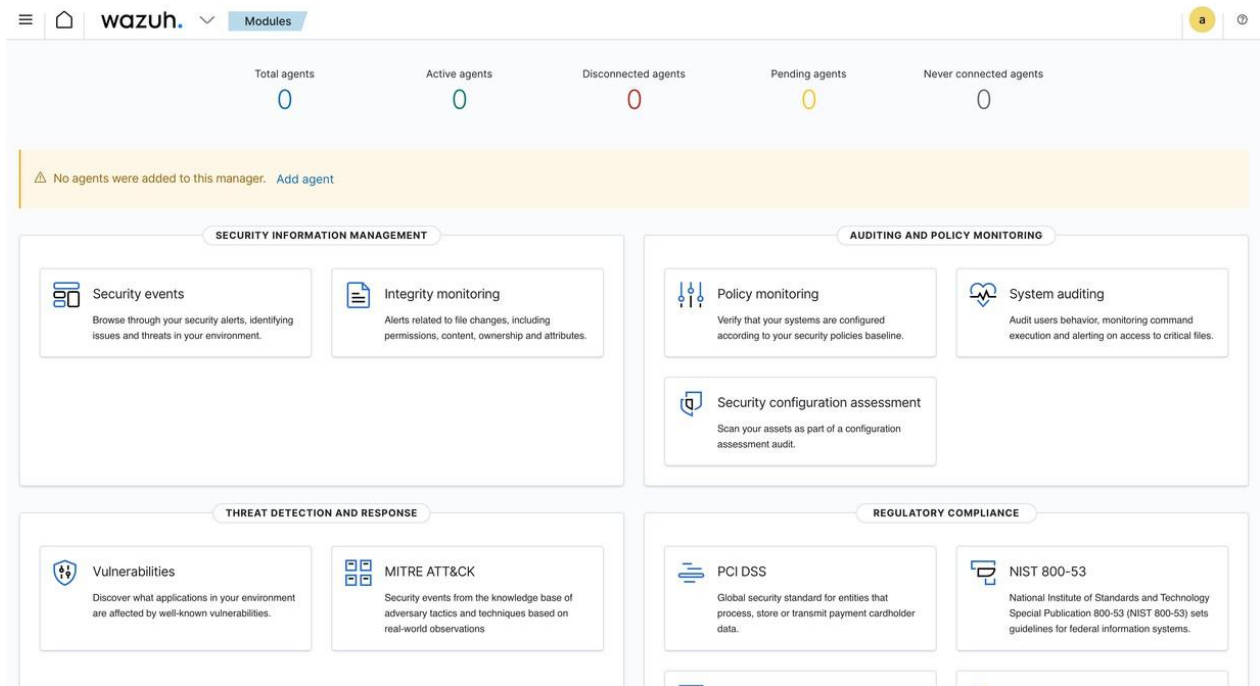
Jan 02 12:05:20 ip-10-10-1-90 env[58331]: Started wazuh-db...
Jan 02 12:05:21 ip-10-10-1-90 env[58331]: Started wazuh-execd...
Jan 02 12:05:22 ip-10-10-1-90 env[58331]: Started wazuh-analysisd...
Jan 02 12:05:22 ip-10-10-1-90 env[58331]: Started wazuh-syscheckd...
Jan 02 12:05:23 ip-10-10-1-90 env[58331]: Started wazuh-remoted...
Jan 02 12:05:23 ip-10-10-1-90 env[58331]: Started wazuh-logcollector...
Jan 02 12:05:24 ip-10-10-1-90 env[58331]: Started wazuh-monitord...
Jan 02 12:05:25 ip-10-10-1-90 env[58331]: Started wazuh-modulesd...
Jan 02 12:05:28 ip-10-10-1-90 env[58331]: Completed.
Jan 02 12:05:28 ip-10-10-1-90 systemd[1]: Started Wazuh manager.
```

```
ubuntu@ip-10-10-1-90:~$ sudo systemctl status wazuh-indexer
● wazuh-indexer.service - Wazuh-indexer
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-indexer.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-01-02 12:04:07 UTC; 8min ago
     Docs: https://documentation.wazuh.com
   Main PID: 14866 (java)
    Tasks: 74 (limit: 9361)
   Memory: 4.2G
      CPU: 1min 14.155s
   CGroup: /system.slice/wazuh-indexer.service
           └─14866 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Doper
Jan 02 12:03:47 ip-10-10-1-90 systemd[1]: Starting Wazuh-indexer...
Jan 02 12:03:50 ip-10-10-1-90 systemd-entrypoint[14866]: WARNING: A terminally deprecated method in java.lang.System has been called.
Jan 02 12:03:50 ip-10-10-1-90 systemd-entrypoint[14866]: WARNING: System::setSecurityManager has been called by org.opensearch.bootstrap. It will be removed in a future release.
Jan 02 12:03:50 ip-10-10-1-90 systemd-entrypoint[14866]: WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of org.opensearch.bootstrap.
Jan 02 12:03:52 ip-10-10-1-90 systemd-entrypoint[14866]: WARNING: A terminally deprecated method in java.lang.System has been called.
Jan 02 12:03:52 ip-10-10-1-90 systemd-entrypoint[14866]: WARNING: System::setSecurityManager will be removed in a future release.
Jan 02 12:04:07 ip-10-10-1-90 systemd-entrypoint[14866]: WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of org.opensearch.bootstrap.
Jan 02 12:04:07 ip-10-10-1-90 systemd-entrypoint[14866]: WARNING: System::setSecurityManager will be removed in a future release.

ubuntu@ip-10-10-1-90:~$ sudo systemctl status wazuh-dashboard
● wazuh-dashboard.service - wazuh-dashboard
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wazuh-dashboard.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-01-02 12:06:50 UTC; 6min ago
     Main PID: 60678 (node)
    Tasks: 11 (limit: 9361)
   Memory: 159.2M
      CPU: 10.456s
   CGroup: /system.slice/wazuh-dashboard.service
           └─60678 /usr/share/wazuh-dashboard/node/bin/node --no-warnings --max-http-header-size=65536 --unhandled-rejections=strict
Jan 02 12:06:57 ip-10-10-1-90 opensearch-dashboards[60678]: {"type":"log","@timestamp":"2026-01-02T12:06:57Z","tags":["opensearch-dashboards","log"],"message":"Starting Opensearch Dashboards"}
Jan 02 12:06:57 ip-10-10-1-90 opensearch-dashboards[60678]: {"type":"log","@timestamp":"2026-01-02T12:06:57Z","tags":["opensearch-dashboards","log"],"message":"Starting Opensearch Dashboards"}
Jan 02 12:06:58 ip-10-10-1-90 opensearch-dashboards[60678]: {"type":"log","@timestamp":"2026-01-02T12:06:58Z","tags":["opensearch-dashboards","log"],"message":"Starting Opensearch Dashboards"}
Jan 02 12:06:59 ip-10-10-1-90 opensearch-dashboards[60678]: {"type":"log","@timestamp":"2026-01-02T12:06:59Z","tags":["opensearch-dashboards","log"],"message":"Starting Opensearch Dashboards"}
Jan 02 12:07:00 ip-10-10-1-90 opensearch-dashboards[60678]: {"type":"log","@timestamp":"2026-01-02T12:07:00Z","tags":["opensearch-dashboards","log"],"message":"Starting Opensearch Dashboards"}
Jan 02 12:07:06 ip-10-10-1-90 opensearch-dashboards[60678]: {"type":"log","@timestamp":"2026-01-02T12:07:06Z","tags":["opensearch-dashboards","log"],"message":"Starting Opensearch Dashboards"}
ubuntu@ip-10-10-1-90:~$
```

### 3.4 Login :





## 4) Enrôler le client Linux (Ubuntu)

### 4.1 Sur Linux-Client : installer l'agent

L'agent Wazuh a été déployé sur le client Linux via la fonctionnalité "Deploy new agent" du Dashboard. Après installation, l'agent apparaît comme actif et connecté, confirmant la bonne communication avec le serveur

#### Deploy new agent

✓ Select the package to download and install on your system:

 **LINUX**

---

☐ RPM amd64   ☐ RPM aarch64  
☒ DEB amd64   ☐ DEB aarch64

 **WINDOWS**

---

☐ MSI 32/64 bits

 **macOS**

---

☐ Intel  
☐ Apple silicon

ℹ For additional systems and architectures, please check our [documentation](#).



### Server address:

This is the address the agent uses to communicate with the server. Enter an IP address or a fully qualified domain name (FDQN).

Assign a server address: ?

54.145.209.127



### Optional settings:

By default, the deployment uses the hostname as the agent name. Optionally, you can use a different agent name in the field below.

Assign an agent name: ?

Linux-Client

① The agent name must be unique. It can't be changed once the agent has been enrolled. [?](#)

Select one or more existing groups: ?

Default





Run the following commands to download and install the agent:

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb &&
sudo WAZUH_MANAGER='54.145.209.127' WAZUH_AGENT_NAME='Linux-Client' dpkg -i ./wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
```

#### ① Requirements

- You will need administrator privileges to perform this installation.
- Shell Bash is required.

Keep in mind you need to run this command in a Shell Bash terminal.



Start the agent:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

### 4.1.1 Installation d'agent :

```
C:\Users\pc\Downloads>ssh -i Linux-Client-keys.pem ubuntu@44.205.14.126
```

```
ubuntu@ip-172-31-6-232:~$ wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
--2026-01-03 16:58:00-- https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
Resolving packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 13.226.209.93, 13.226.209.111, 13.226.209.39, ...
Connecting to packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|13.226.209.93|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 9378818 (8.9M) [application/vnd.debian.binary-package]
Saving to: 'wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb'

wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb 100%[=====] 8.94M --.-KB/s in 0.04s

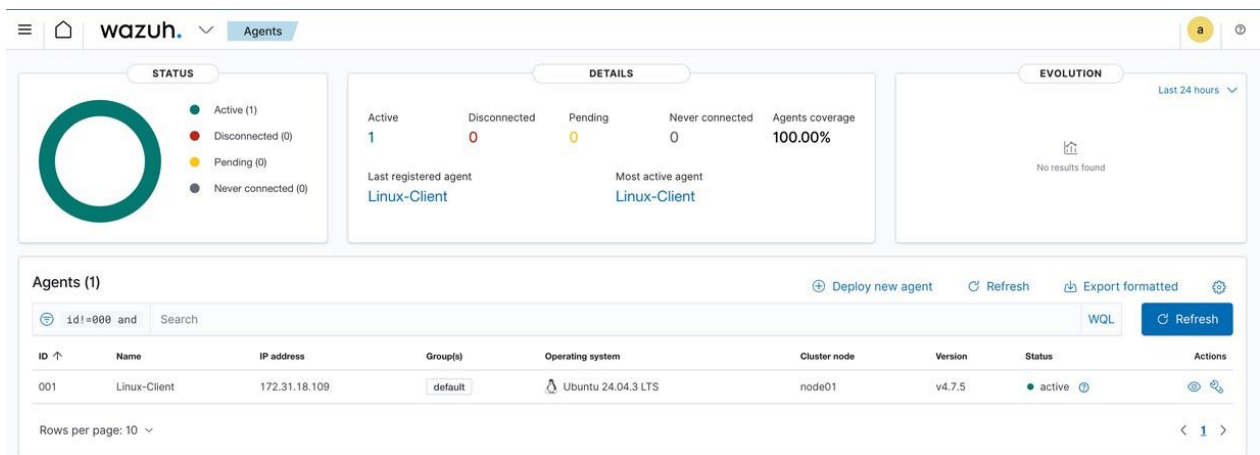
2026-01-03 16:58:00 (217 MB/s) - 'wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb' saved [9378818/9378818]

Selecting previously unselected package wazuh-agent.
(Reading database ... 71735 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb ...
Unpacking wazuh-agent (4.7.5-1) ...
Setting up wazuh-agent (4.7.5-1) ...
ubuntu@ip-172-31-6-232:~$
```

#### 4.1.2 Demmarage d'agent :

```
ubuntu@ip-172-31-6-232:~$ sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

#### 4.1.3 Affichage d'agent :



### 5) Enrôler le client Windows (agent + événements)

#### 5.1 Installer l'agent Wazuh (Windows)

L'agent Wazuh a été installé sur le client Windows via PowerShell. Le service Wazuh Agent est en état Running et les événements Windows sont correctement transmis au serveur.



wazuh.
Agents

Deploy new agent
Close

Select the package to download and install on your system:

LINUX

☐ RPM amd64
☐ RPM aarch64
☐ DEB amd64
☐ DEB aarch64

WINDOWS

☒ MSI 32/64 bits

macOS

☐ Intel
☐ Apple silicon

For additional systems and architectures, please check our documentation.

Server address:

This is the address the agent uses to communicate with the server. Enter an IP address or a fully qualified domain name (FQDN).

Assign a server address:

172.31.46.35

Optional settings:

By default, the deployment uses the hostname as the agent name. Optionally, you can use a different agent name in the field below.

Assign an agent name:

Windows-Client

The agent name must be unique. It can't be changed once the agent has been enrolled.

Select one or more existing groups:

default

Run the following commands to download and install the agent:

```
Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.7.5-1.msi -OutFile $env:tmp\wazuh-agent.msi; msiserver /i $env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER=172.31.46.35 WAZUH_AGENT_GROUP='default' WAZUH_AGENT_NAME='Windows-Client' WAZUH_REGISTRATION_SERVER=172.31.46.35
```

Requirements

- You will need administrator privileges to perform this installation.
- PowerShell 3.0 or greater is required.

Keep in mind you need to run this command in a Windows PowerShell terminal.

Start the agent:

NET START WazuhSvc



### 5.1.2 Téléchargement et démarrage d'agent :

```

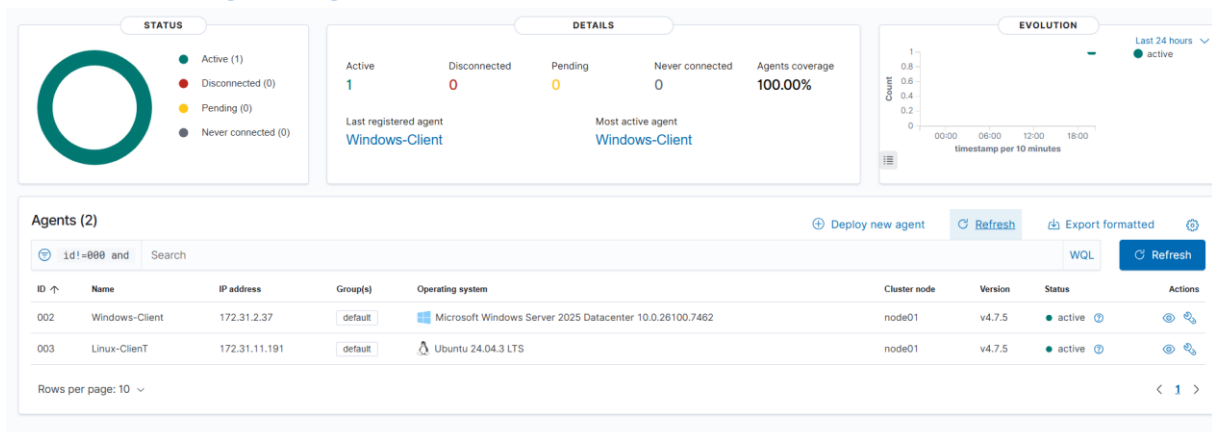
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\system32> Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.7.5-1.msi -OutFile $
{env.tmp}\wazuh-agent; msixexec.exe /i ${env.tmp}\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER='172.31.39.95' WAZUH_AGENT_GROUP='default'
WAZUH_AGENT_NAME='Windows-Client' WAZUH_REGISTRATION_SERVER='172.31.39.95'
PS C:\Windows\system32> NET START WazuhSvc
The Wazuh service is starting.
The Wazuh service was started successfully.

PS C:\Windows\system32>
  
```

### 5.1.3 Affichage d'agent :



## 6) Démo SIEM + EDR : scénarios d'événements à générer

Dans le but de vérifier le bon fonctionnement de la plateforme, plusieurs scénarios de sécurité ont été mis en œuvre.

### 6.1 Scénarios SIEM – Linux

- Simulation de tentatives de connexion SSH échouées (attaque par force brute)
- Simulation d'une élévation de privilèges via la commande sudo
- Modification d'un fichier critique du système (/etc/passwd)

Ces actions ont déclenché des alertes automatiquement détectées et affichées sur le tableau de bord, notamment des événements liés au service **sshd**, aux mécanismes d'authentification et au **File Integrity Monitoring (FIM)**.

```
root@ip-172-31-18-109:/home/ubuntu# exit
exit
ubuntu@ip-172-31-18-109:~$ ssh fakeuser@18.209.44.232

ssh: connect to host 18.209.44.232 port 22: Connection timed out
ubuntu@ip-172-31-18-109:~$ 
ubuntu@ip-172-31-18-109:~$ echo "test" | sudo tee -a /etc/passwd
test
ubuntu@ip-172-31-18-109:~$ sudo su
root@ip-172-31-18-109:/home/ubuntu#
```

### 6.1.1 Scénario 1 — Tentatives SSH échouées (bruteforce simulé)

```
ubuntu@ip-172-31-11-191:~$ ssh fakeuser@localhost
ssh: Could not resolve hostname localhost: Temporary failure in name resolution
ubuntu@ip-172-31-11-191:~$ ssh fakeuser@localhost
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:6v9jrNzQtPKJewRt3eE0agyp7icdshyXbZR20bl9hqM.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.
fakeuser@localhost: Permission denied (publickey).
ubuntu@ip-172-31-11-191:~$ ssh fakeuser@localhost
fakeuser@localhost: Permission denied (publickey).
ubuntu@ip-172-31-11-191:~$ ssh fakeuser@localhost
fakeuser@localhost: Permission denied (publickey).
ubuntu@ip-172-31-11-191:~$ ssh fakeuser@localhost
fakeuser@localhost: Permission denied (publickey).
ubuntu@ip-172-31-11-191:~$ ssh fakeuser@localhost
fakeuser@localhost: Permission denied (publickey).
ubuntu@ip-172-31-11-191:~$ ssh fakeuser@localhost
fakeuser@localhost: Permission denied (publickey).
ubuntu@ip-172-31-11-191:~$
```

Wazuh Dashboard - Linux-Client

Security events | Integrity monitoring | SCA | System Auditing | Vulnerabilities

**SSH**

ID: T1021.004

Tactics: Lateral Movement

Version: 1.1

Recent events: 6 hits

Search: [DQL] [Last 24 hours] [Show dates] [Refresh]

| Time ↓                    | Technique(s) | Tactic(s) | Level | Rule ID | Description                                      |
|---------------------------|--------------|-----------|-------|---------|--------------------------------------------------|
| Jan 3, 2026 @ 21:08:44.89 | T1110.001    | T1021.004 | 5     | 5710    | sshd: Attempt to login using a non-existent user |
| Jan 3, 2026 @ 21:08:42.89 | T1110.001    | T1021.004 | 5     | 5710    | sshd: Attempt to login using a non-existent user |

## 6.1.2 Scénario 2 — Élévation de privilèges

```
ubuntu@ip-172-31-11-191:~$ sudo su
root@ip-172-31-11-191:/home/ubuntu# Z
```

Sudo and Sudo Caching

ID: T1548.003

Tactics: Privilege Escalation, Defense Evasion

Version: 1.0

Recent events: 1 hits

Search: [DQL] [Last 24 hours] [Show dates] [Refresh]

+ Add filter

| Time ↓                    | Technique(s) | Tactic(s)                             | Level | Rule ID | Description                    |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|---------|--------------------------------|
| Jan 3, 2026 @ 21:12:09.10 | T1548.003    | Privilege Escalation, Defense Evasion | 4     | 5403    | First time user executed sudo. |

Rows per page: 10

### 6.1.3 Scénario 3 — Modification fichier sensible (FIM)

| Valid Accounts                      |              |                                                                                               |       |         |                               |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| + Add filter                        |              |                                                                                               |       |         |                               |
| Time ↓                              | Technique(s) | Tactic(s)                                                                                     | Level | Rule ID | Description                   |
| Jan 3, 2026<br>> @ 21:14:23.28<br>1 | T1078        | Defense Evasion,<br>Persistence, Privilege<br>Escalation, Initial Access                      | 3     | 5501    | PAM: Login session opened.    |
| Jan 3, 2026<br>> @ 21:12:09.14<br>7 | T1078        | Defense Evasion,<br>Persistence, Privilege<br>Escalation, Initial Access                      | 3     | 5501    | PAM: Login session opened.    |
| Jan 3, 2026<br>> @ 21:12:09.14<br>7 | T1078        | Defense Evasion,<br>Persistence, Privilege<br>Escalation, Initial Access                      | 3     | 5501    | PAM: Login session opened.    |
| Jan 3, 2026<br>> @ 20:27:08.37<br>2 | T1078        | Defense Evasion,<br>Persistence, Privilege<br>Escalation, Initial Access                      | 3     | 5501    | PAM: Login session opened.    |
| Jan 3, 2026<br>> @ 20:27:08.37<br>0 | T1078 T1021  | Defense Evasion,<br>Persistence, Privilege<br>Escalation, Initial Access,<br>Lateral Movement | 3     | 5715    | sshd: authentication success. |

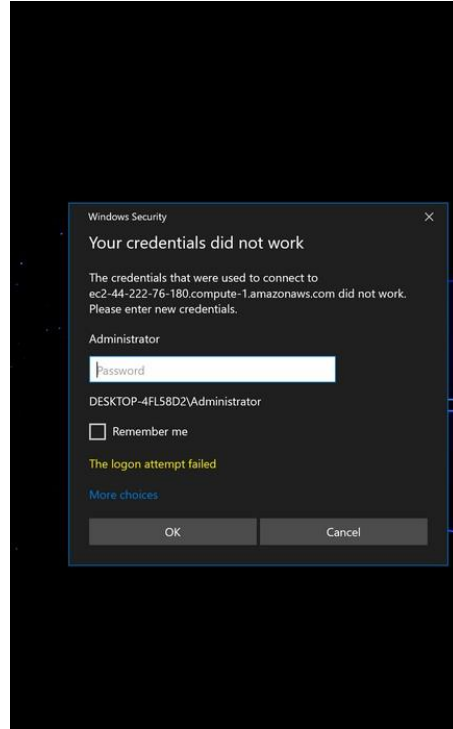
## 6.2 Démo EDR côté Windows (événements sécurité + option Sysmon)

Afin d'évaluer les capacités de détection EDR sur les systèmes Windows, plusieurs actions ont été simulées, notamment :

- Des échecs de connexion identifiés par l'**Event ID 4625**
- La création d'un compte utilisateur local suivie de son ajout au groupe **Administrators**

Ces événements ont été détectés par **Wazuh** et classifiés comme des incidents critiques, en lien avec la gestion des identités, des accès et des privilèges.

## 6.2.1 Scénario 1 — Échecs de login (4625)



Account Access Removal

Recent events

3 hits

Search

DQL

Last 24 hours

Show dates

Refresh

+ Add filter

| Time ↓                              | Technique(s) | Tactic(s)                                                                           | Level | Rule ID | Description                                   |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------|
| > Jan 3, 2026<br>@ 21:29:58.07<br>4 | T1078 T1531  | Defense Evasion,<br>Persistence, Privilege<br>Escalation, Initial Access,<br>Impact | 5     | 60122   | Logon failure - Unknown user or bad password. |
| > Jan 3, 2026<br>@ 21:29:53.73<br>8 | T1078 T1531  | Defense Evasion,<br>Persistence, Privilege<br>Escalation, Initial Access,<br>Impact | 5     | 60122   | Logon failure - Unknown user or bad password. |
| > Jan 3, 2026<br>@ 21:29:49.00<br>6 | T1078 T1531  | Defense Evasion,<br>Persistence, Privilege<br>Escalation, Initial Access,<br>Impact | 5     | 60122   | Logon failure - Unknown user or bad password. |

Rows per page: 10

<

1

>

## 6.2.2 Scénario 2 — Création d'un utilisateur local

```
PS C:\Windows\system32> net user labuser P@ssw0rd! /add
The command completed successfully.

PS C:\Windows\system32> net localgroup administrators labuser /add
The command completed successfully.

PS C:\Windows\system32> |
```

Domain Policy Modification

Recent events 3 hits

Search  DQL Last 24 hours [Show dates](#) [Refresh](#)

[+ Add filter](#)

| Time ↓                              | Technique(s) | Tactic(s)                             | Level | Rule ID | Description                   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Jan 3, 2026<br>> @ 21:35:48.73<br>3 | T1484        | Defense Evasion, Privilege Escalation | 12    | 60154   | Administrators group changed. |
| Jan 3, 2026<br>> @ 21:35:25.49<br>8 | T1484        | Defense Evasion, Privilege Escalation | 5     | 60170   | Users group changed.          |
| Jan 3, 2026<br>> @ 21:35:25.47<br>5 | T1484        | Defense Evasion, Privilege Escalation | 5     | 60160   | Domain users group changed.   |

Rows per page: 10

< 1 >

## 7) Où voir les événements dans Wazuh (dashboard)

### 7.1 Analyse : SIEM, EDR et IAM

- **SIEM** : centralisation, normalisation et corrélation des journaux provenant des systèmes Linux et Windows
- **EDR** : surveillance comportementale des endpoints, incluant les processus, les utilisateurs et les actions sensibles
- **IAM / PAM** : identification des modifications de privilèges ainsi que des tentatives d'accès non autorisées

L'association de ces mécanismes offre une visibilité globale sur les activités des systèmes et constitue un pilier essentiel d'un **SOC moderne**.

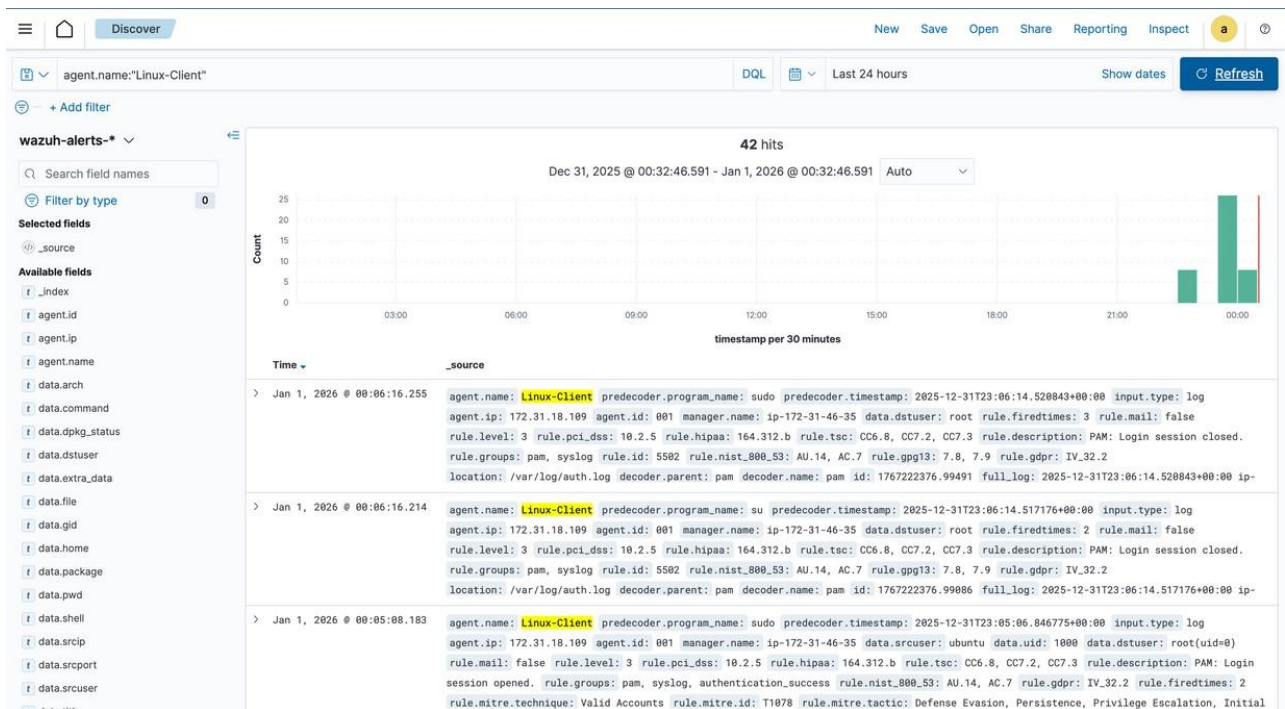
## 7.2. Security Monitoring et Threat Detection

La plateforme Wazuh permet également d'effectuer des opérations de threat hunting à travers des requêtes ciblées, telles que :

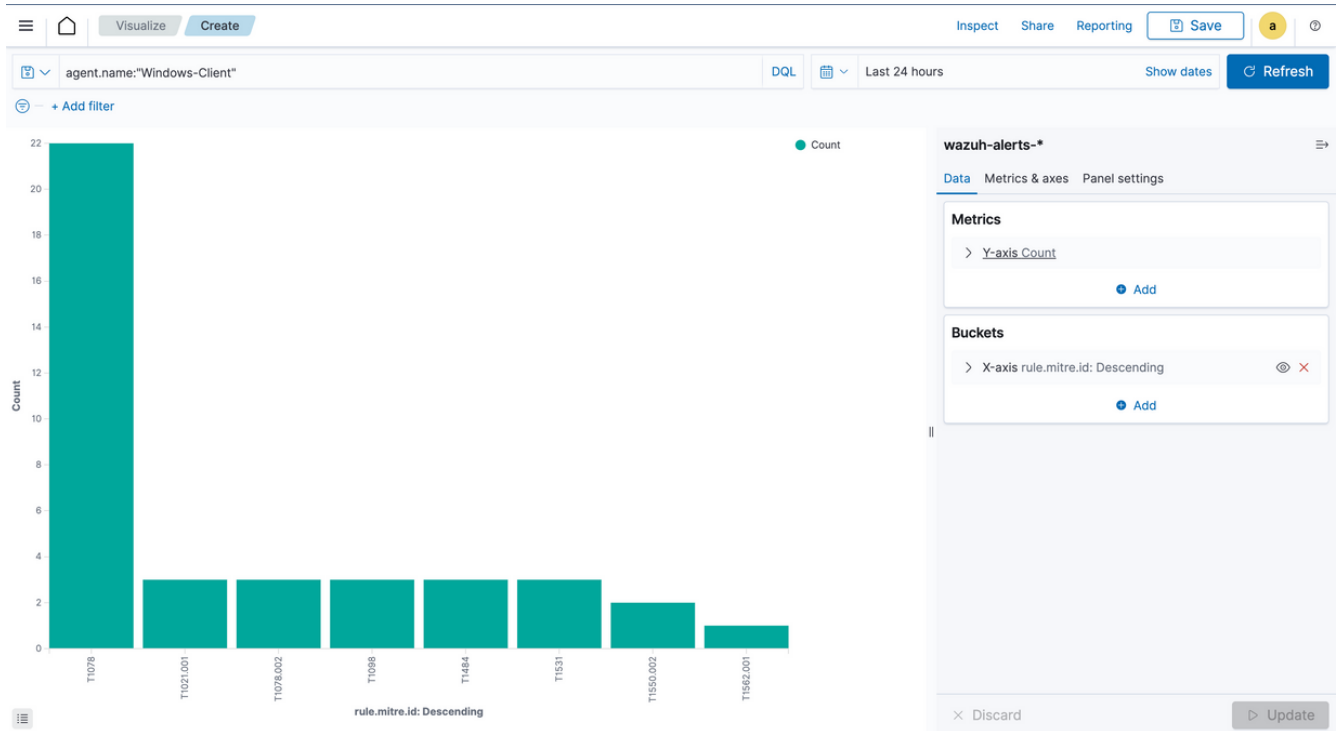
- L'identification de tentatives d'authentification échouées répétées
- La détection de la création de comptes disposant de privilèges administrateur
- L'analyse des actions critiques effectuées sur les fichiers système

Ces capacités renforcent significativement la détection proactive des menaces et améliorent la posture de sécurité globale du système d'information.

## 7.3 Dashboard + exemple d'un filtre :



## 7.4 Affichage en diagramme



## 7.5 Threat Detection 1

### 7.5.1 Graphique des événements

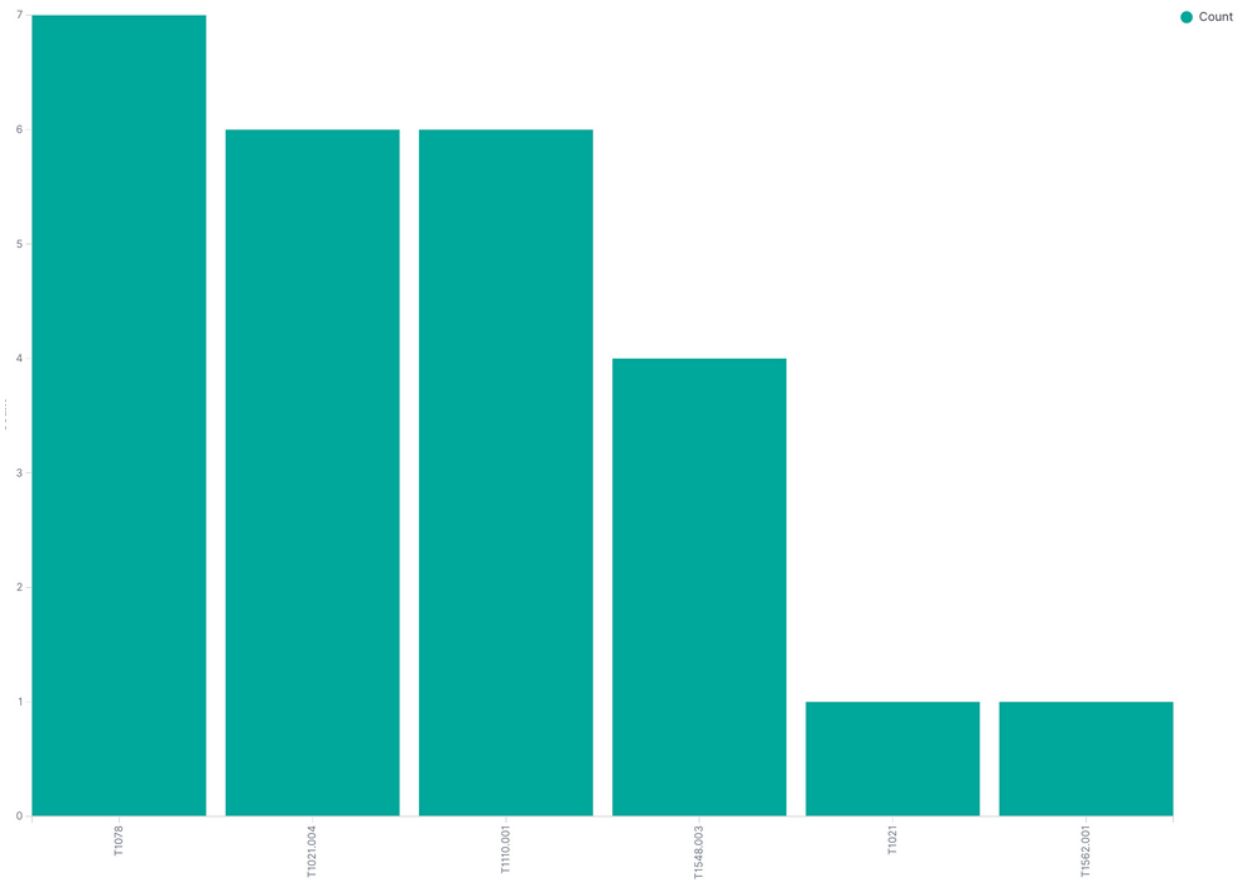
Ce graphique présente la répartition des alertes en fonction des techniques du cadre **MITRE ATT&CK**.

Les techniques les plus fréquemment observées sont les suivantes :

1. **T1028** : environ 7 événements, représentant la catégorie la plus dominante
2. **T1020.004** et **T1100.001** : environ 6 événements chacune
3. **T1546.003** : environ 4 événements
4. **T1021** et **T1569.001** : environ 1 événement chacune



Ces techniques sont principalement associées à des activités telles que l'accès distant, l'exécution de code, les mécanismes de persistance et le mouvement latéral au sein du réseau.



## 2. Détail d'une alerte

- **Type d'alerte** : tentative de connexion SSH utilisant un nom d'utilisateur invalide (*"Invalid user ... from ..."*).
- **Règle Wazuh déclenchée** : règle **ID 5719**, correspondant à une activité de type brute-force ou scan SSH classique.
- **Adresse IP source** : **172.31.4.70**, une adresse privée, indiquant probablement une origine interne au réseau ou au VPC.
- **Machine ciblée** : serveur Linux supervisé par Wazuh (agent **ID 001**, IP publique **41.141.x.x**).

- **Géolocalisation de la machine cible** : Casablanca, Maroc.
- **Date de l'événement** : début décembre 2025.

Jan 1, 2026 @ 00:01:51.856 agent.name: Linux rule.mitre.technique: Password Guessing SSH predecoder.program\_name: sshd predecoder.timestamp: 2025-12-31T23:01:51.732610+00:00 input.type: log agent.ip: 172.31.7.211 agent.id: 001 data.scruser: fakeuser data.scrip: 41... data.srport: 51310 manager.name: ip-172-31-44-110 rule.mail: false rule.level: 5 rule.hipaa: 164.312.b rule.pci\_dss: 10.2.4, 10.2.5, 10.6.1 rule.tac: CC6.1, CC6.8, CC7.2, CC7.3 rule.description: sshd: Attempt to login using a non-existent user rule.groups: syslog, sshd, authentication\_failed, invalid\_login rule.mist\_888\_53: AU.14, AC.7, AU.6 rule.gdpr: IV.35.7.d, IV.32.2 rule.firetimes: 2 rule.mitre.id: T1110.001, T1021.004 rule.mitre.tactic: Credential Access, Lateral Movement rule.id: 5710 rule.gpg13: 7.1 location: /var/log/auth.log decoder.parent: sshd decoder.name: sshd id: 1767222111.24646 GeoLocation.city\_name: Casablanca GeoLocation.country\_name: Morocco GeoLocation.region\_name: Casablanca GeoLocation.location: { "lon": -7.6184, "lat": 33.5922 }

Expanded document

| Table                    | JSON                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GeoLocation.city_name    | Casablanca                                                                                               |
| GeoLocation.country_name | Morocco                                                                                                  |
| GeoLocation.location     | { "lon": -7.6184, "lat": 33.5922 }                                                                       |
| GeoLocation.region_name  | Casablanca                                                                                               |
| _index                   | wazuh-alerts-4.x-2025.12.31                                                                              |
| agent.id                 | 001                                                                                                      |
| agent.ip                 | 172.31.7.211                                                                                             |
| agent.name               | Linux                                                                                                    |
| data.scrip               | 41...                                                                                                    |
| data.srport              | 51310                                                                                                    |
| data.scruser             | fakeuser                                                                                                 |
| decoder.name             | sshd                                                                                                     |
| decoder.parent           | sshd                                                                                                     |
| full.log                 | 2025-12-31T23:01:51.732610+00:00 ip-172-31-7-211 sshd[3436]: Invalid user fakeuser from 41... port 51310 |
| id                       | 1767222111.24646                                                                                         |
| input.type               | log                                                                                                      |
| location                 | /var/log/auth.log                                                                                        |

L'ensemble indique très probablement une tentative de brute-force SSH ou un scan automatisé visant ce serveur

## 7.6 Threat Detection 2

Une alerte de sécurité de niveau élevé a été générée par **Wazuh** suite à une modification du groupe local « **Administrators** » sur une machine Windows. Cet événement correspond à l'ajout d'un nouvel utilisateur à ce groupe à privilèges élevés, indiquant un changement critique dans la gestion des droits et des accès système.

agent.name: Windows\_S × rule.mitre.id: T1484 × + Add filter

Jan 1, 2025 @ 00:20:35.887 agent.name: **Windows\_S** rule.mitre.id: **T1484** input.type: log agent.ip: 172.31.7.145 agent.id: 002 manager.name: ip-172-31-44-110 data.win.eventdata.subjectLogonId: 0x41fd6b data.win.eventdata.targetUserName: Administrators data.win.eventdata.memberSid: S-1-5-21-1267691158-3868027324-3782535310-1000 data.win.eventdata.subjectUserSid: S-1-5-21-1267691158-3868027324-3782535310-500 data.win.eventdata.subjectDomainName: EC2AMAZ-P16E93K data.win.eventdata.targetDomainName: Builtin data.win.eventdata.targetSid: S-1-5-32-544 data.win.eventdata.subjectUserName: Administrator data.win.system.eventID: 4732 data.win.system.keywords: 0x8020000000000000 data.win.system.providerGuid: {54849625-5478-4994-a30a-3e308328c38d} data.win.system.level: 0 data.win.system.channel: Security data.win.system.opcode: 0 data.win.system.message: "A member was added to a security-enabled local group. Subject: Security ID: S-1-5-21-1267691158-3868027324-3782535310-500 Account Name: Administrator Account Domain: EC2AMAZ-P16E93K Logon ID: 0x41FD6B Member: Security ID: S-1-5-21-1267691158-3868027324-3782535310-1000"

Expanded document

Table JSON

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| index                                | wazuh-alerts-4.x-2025.12.31                                                                                                                                                                                                                                                    |
| agent.id                             | 002                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| agent.ip                             | 172.31.7.145                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| agent.name                           | Windows_S                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| data.win.eventdata.memberSid         | S-1-5-21-1267691158-3868027324-3782535310-1000                                                                                                                                                                                                                                 |
| data.win.eventdata.subjectDomainName | EC2AMAZ-P16E93K                                                                                                                                                                                                                                                                |
| data.win.eventdata.subjectLogonId    | 0x41fd6b                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| data.win.eventdata.subjectUserName   | Administrator                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| data.win.eventdata.subjectUserSid    | S-1-5-21-1267691158-3868027324-3782535310-500                                                                                                                                                                                                                                  |
| data.win.eventdata.targetDomainName  | Builtin                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| data.win.eventdata.targetSid         | S-1-5-32-544                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| data.win.eventdata.targetUserName    | Administrators                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| data.win.system.channel              | Security                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| data.win.system.computer             | EC2AMAZ-P16E93K                                                                                                                                                                                                                                                                |
| data.win.system.eventID              | 4732                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| data.win.system.eventRecordID        | 84773                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| data.win.system.keywords             | 0x8020000000000000                                                                                                                                                                                                                                                             |
| data.win.system.level                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| data.win.system.message              | "A member was added to a security-enabled local group. Subject: Security ID: S-1-5-21-1267691158-3868027324-3782535310-500 Account Name: Administrator Account Domain: EC2AMAZ-P16E93K Logon ID: 0x41FD6B Member: Security ID: S-1-5-21-1267691158-3868027324-3782535310-1000" |

- **Machine concernée** : poste Windows supervisé par Wazuh (agent ID 002, nom « **Windows\_S** », adresse IP privée 172.31.4.70).
- **Événement Windows** : Event ID 4732 – “A member was added to a security-enabled local group”.
- **Groupe impacté** : « **Administrators** », groupe local intégré (*Builtin*) disposant de privilèges élevés.
- **Compte ajouté** : SID S-..., correspondant généralement au compte **Administrator** du domaine.
- **Compte à l'origine de l'action** : le même compte **Administrator**.

## Correspondance MITRE ATT&CK

- **ID : T1484**
- **Nom officiel :** *Domain or Tenant Policy Modification*
- **Sous-techniques associées :** **T1484.001** (*Group Policy Modification*)
- **Tactiques :** *Defense Evasion* et *Privilege Escalation*

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| manager.name         | ip-172-31-44-110                                            |
| rule.description     | Administrators group changed.                               |
| rule.firedtimes      | 1                                                           |
| rule.gdpr            | IV.32.2, IV.35.7.d                                          |
| rule.gpg13           | 7.10                                                        |
| rule.groups          | windows, windows_security, group_changed, win_group_changed |
| rule.hipaa           | 164.312.a.2.I, 164.312.a.2.II, 164.312.b                    |
| rule.id              | 60154                                                       |
| rule.level           | 12                                                          |
| rule.mail            | true                                                        |
| rule.mitre.id        | T1484                                                       |
| rule.mitre.tactic    | Defense Evasion, Privilege Escalation                       |
| rule.mitre.technique | Domain Policy Modification                                  |
| rule.nist_800_53     | AC.2, AC.7, AU.14, IA.4                                     |
| rule.pci_dss         | 10.2.5, 8.1.2                                               |
| rule.tsc             | CC6.8, CC7.2, CC7.3                                         |
| timestamp            | Jan 1, 2026 @ 00:20:35.887                                  |

- **Règle Wazuh :** ID 60154, niveau de sévérité 12 (élevé).  
**Description :** “*Administrators group changed.*”

## Correspondance MITRE ATT&CK (confirmée)

- **ID : T1484**
- **Nom officiel :** *Domain or Tenant Policy Modification*
- **Tactiques associées :** *Defense Evasion* et *Privilege Escalation*
- **Technique détaillée :** modification des politiques de domaine, généralement réalisée via la manipulation des **Group Policy Objects (GPO)**.

## 7.7 Threat Detection 3

Des alertes ont été générées sur une machine cliente Windows (« **Windows-Client** »), indiquant l'utilisation de comptes valides dans le cadre d'un **mouvement latéral**, probablement via **RDP**.

Ces événements sont associés à des actions de **manipulation de comptes** et à l'utilisation de méthodes d'authentification alternatives telles que le **Pass-the-Hash**, suggérant une **chaîne d'attaque potentielle**.

### Requête de recherche

Ces événements ont été identifiés à l'aide de requêtes de recherche ciblées, permettant de corréler les comportements suspects et de mettre en évidence les différentes étapes de l'attaque.



- **Filtre appliqué** : agent nommé « **Windows-Client** » avec les techniques MITRE ATT&CK **T1098** ou **T1078.002**.
- **Période analysée** : dernières **24 heures**.

Ce filtrage permet de cibler spécifiquement les événements liés à la **manipulation de comptes** ou à l'**abus de comptes de domaine**.

### Détails des alertes

- **Machine concernée** : poste Windows supervisé par Wazuh (agent **ID 002**, nom « **Windows-Client** », adresse IP privée **172.31.4.70**).
- **Contexte réseau** : machine située dans le même sous-réseau **172.31.x.x** que les alertes précédentes, caractéristique d'un environnement de type **laboratoire ou cloud**.

- **Événements observés** : activités suspectes en lien avec l'utilisation et la gestion des comptes, révélant un comportement potentiellement malveillant.

```
> Jan 1, 2026 @ 00:17:44.946 agent.name: Windows-Client rule.mitre.id: T1098 input.type: log agent.ip: 172.31.4.70 agent.id: 002 manager.name: ip-172-31-46-35
data.win.eventdata.subjectLogonId: 0xb69387 data.win.eventdata.targetUserName: labuser data.win.eventdata.subjectUserId: S-1-5-21-887713911-3399705033-550558572-500 data.win.eventdata.subjectDomainName: EC2AMAZ-SILQ1NQ data.win.eventdata.targetDomainName: EC2AMAZ-SILQ1NQ data.win.eventdata.targetSid: S-1-5-21-887713911-3399705033-550558572-1000 data.win.eventdata.subjectUserName: Administrator data.win.system.eventID: 4722
data.win.system.keywords: 0x8020000000000000 data.win.system.providerGuid: {54849625-5478-4994-a5ba-3e3b6328c30d} data.win.system.level: 0

> Jan 1, 2026 @ 00:17:44.946 agent.name: Windows-Client rule.mitre.id: T1098 input.type: log agent.ip: 172.31.4.70 agent.id: 002 manager.name: ip-172-31-46-35
data.win.eventdata.subjectLogonId: 0xb69387 data.win.eventdata.scriptPath: %1793 data.win.eventdata.passwordLastSet: %1794
data.win.eventdata.homeDirectory: %1793 data.win.eventdata.userParameters: %1793 data.win.eventdata.subjectDomainName: EC2AMAZ-SILQ1NQ
data.win.eventdata.displayName: %1793 data.win.eventdata.accountExpires: %1794 data.win.eventdata.homePath: %1793
data.win.eventdata.samAccountName: labuser data.win.eventdata.targetUserName: labuser data.win.eventdata.subjectUserId: S-1-5-21-887713911-3399705033-550558572-1000

> Jan 1, 2026 @ 00:17:23.424 agent.name: Windows-Client rule.mitre.id: T1021.001, T1078.002 input.type: log agent.ip: 172.31.4.70 agent.id: 002 manager.name: ip-172-31-46-35
data.win.eventdata.subjectLogonId: 0x3e7 data.win.eventdata.restrictedAdminMode: %1843 data.win.eventdata.subjectDomainName: WORKGROUP
data.win.eventdata.targetLinkedLogonId: 0x0 data.win.eventdata.impersonationLevel: %1833 data.win.eventdata.ipAddress: 41.141.26.111
data.win.eventdata.authenticationPackageName: Negotiate data.win.eventdata.workstationName: EC2AMAZ-SILQ1NQ data.win.eventdata.targetLogonId: 0xda92f8
data.win.eventdata.logonProcessName: User32 data.win.eventdata.logonGuid: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

> Jan 1, 2026 @ 00:17:21 agent.name: Windows-Client rule.mitre.id: T1550.002, T1078.002, T1021.001 input.type: log agent.ip: 172.31.4.70 agent.id: 002 manager.name: ip-172-31-46-35
data.win.eventdata.subjectLogonId: 0x0 data.win.eventdata.targetLinkedLogonId: 0x0 data.win.eventdata.impersonationLevel: %1833
data.win.eventdata.ipAddress: data.win.eventdata.authenticationPackageName: NTLM data.win.eventdata.workstationName: DESKTOP-4FL5802
data.win.eventdata.lmPackageName: NTLM V2 data.win.eventdata.targetLogonId: 0xda0555 data.win.eventdata.logonProcessName: NtLmSsp
data.win.eventdata.logonGuid: {00000000-0000-0000-0000-000000000000} data.win.eventdata.targetUserName: Administrator data.win.eventdata.keyLength: 128
```

## 1. Technique MITRE ATT&CK T1098 (deux alertes)

- **Nom officiel** : *Account Manipulation*
- **Événement Windows** : **Event ID 4722** – “A user account was enabled”, indiquant l’activation d’un compte utilisateur.
- **Détails** : activation du compte local « **labuser** » par le compte **Administrator** du domaine (**EC2AMAZ-SILQ1NQ**).
- **Paramètres suspects** : configuration de champs tels que le *home directory* ou le *script path* avec des valeurs anormales (ex. **%1793**), pouvant indiquer des mécanismes de persistance ou la mise en place d’une porte dérobée.

## 2. Techniques MITRE ATT&CK T1021.001 et T1078.002

- **T1021.001** : *Remote Services – Remote Desktop Protocol (RDP)*
- **T1078.002** : *Valid Accounts – Domain Accounts*

Ces alertes correspondent à une connexion **RDP** établie en **Restricted Admin Mode** (avec mécanisme d’impersonation activé) depuis l’adresse IP **41.x.x.x**

vers la machine cible, suggérant un usage abusif de comptes valides dans le cadre d'un déplacement latéral.

## Conclusion

Cet atelier a permis de déployer une plateforme complète de sécurité des endpoints basée sur Wazuh, combinant les fonctions SIEM et EDR dans un environnement Cloud AWS multi-OS (Linux et Windows). Les différents scénarios simulés ont montré comment les événements de sécurité sont collectés, corrélés et analysés en temps réel à partir des agents déployés sur les systèmes supervisés.

Les démonstrations réalisées ont mis en évidence l'importance de la supervision continue, du contrôle des accès et de la détection des comportements suspects, tels que les tentatives d'intrusion, l'élévation de privilèges ou les modifications sensibles. Cet atelier offre ainsi une vision concrète du fonctionnement d'un SOC moderne et souligne le rôle essentiel des solutions SIEM et EDR dans la protection des infrastructures Cloud et des systèmes d'information.